只供教師，請勿派給學生。

西芹的紅色水跡：光照會改變水分運輸嗎？

派發、澄清、回饋及時間安排

1. 研究條件：實驗組使用 IBL＋VL；比較組無課前講授、不操作 VL，只靠 A、B、C 自學。兩組各 15–20 分鐘，以 18 分鐘為共同目標，須試教確認實際用時。
2. 0–4 分鐘：同時派 A、B。學生自行閱讀 A 的概念、葉片圖及已解說示例。核心教學從開始即可閱讀。
3. 4–7 分鐘：B1–B2 有提示練習、指定裝置及公平比較。可繼續翻閱 A，不要求從零設計。
4. 7–15 分鐘：B3–B5 讀尺、計算、標點及分析。先保存 B 的首次答案再派 C；未完成按共同時限記錄未完成，不直接當零分。
5. 15–18 分鐘：用 C 核對、引用數據解釋及修正。A 仍可閱讀。D 與完整套裝只供教師，不能在開始混派 C、D。
6. 教師只澄清頁序、圈選、單位及讀尺位置等程序；不作課前講授，不在 B 完成前提示答案。記錄澄清及實際用時；C 使用統一答案回饋。
7. 兩組共同概念、技能目標及模型資料，相近時間；教學次序與互動方式不同。學習後評估假說不能冒充原始假說表現。C 包含完整核對答案，D 提供配對及分項回饋。
8. 成效另用研究方案的共同 SPSAI／CKT 等測驗，不以活動總分代替。研究者須核對測驗版本、語言、評分者、15–20 分鐘可行性及灰階印刷。

紙本讀尺不等同完整實驗操作能力。紙本分數不可與 VL 原始預測、操作或完成分數直接比較；成效另用兩組共同測驗。

準則是待試教及評分者校準的初稿，不是已驗證的研究量表。

只供教師，請勿派給學生。

分項回饋準則（不作兩組成效總分）

各範疇分開記錄，不彙總成與 VL 32 分直接比較的總分；未作答為待完成／待評。紙本讀尺不等同完整操作能力。成效另用共同測驗。

範疇	2：充分	1：部分	0：需修正
觀察	描述變化並區分推論	描述部分變化	需修正觀察
分類	七因素分類正確	部分正確	分類需修正
探究理解	指出可測試因素、結果及公平比較理由	理由不完整	混淆因素／比較
讀尺及紀錄	16 讀數及單位正確	部分讀數正確	讀尺方法需修正
推論	兩項比較用數據及界限	趨勢正確，證據不全	與數據不符
溝通	四速度、兩軸、四點正確，D 獨立	部分計算／標點正確	方法需修正
概念	連結光照、蒸騰拉力、木質部運輸並區分兩過程	部分機制正確	混淆運輸與蒸騰
核對修正	指出原錯誤並合理修正	理由不全	只抄答案／保留錯誤

完整答案的使用

C1 包含觀察、假說評估、變量、前提、裝置、全部讀數、速度及選擇題答案；C2 包含圖表、概念解釋及修正示例。教師先依 B 原答案作診斷，再看 C 修正，不把抄寫答案當成理解。

準則是待試教及評分者校準的初稿，不是已驗證的研究量表。

只供教師，請勿派給學生。

逐題配對表 • 1–5

VL 原題	處理方式	新版題目	共同目標	理由
你的初步觀察	保留	B1 只描述圖中可見的水跡變化，不把推論當成觀察。	觀察	區分可見變化與推論
若光強度增加，紅色水跡向上移動的速度將會 (增加 / 減少 / 沒有明顯改變)。	改寫	A2 → B1 評估「葉面積較大的西芹較好」。這句目前是否可直接測試？（可以 ／ 不可以）指出因素，並把「較好」改成可量度結果。這是學習後評估，不是原始預測。	可測試假說	先教後評估，不冒充原始預測
我的理由	改寫	B1 評估「葉面積較大的西芹較好」。這句目前是否可直接測試？（可以 ／ 不可以）指出因素，並把「較好」改成可量度結果。這是學習後評估，不是原始預測。	解釋可測試性	說明因素及量度結果
辨認實驗變量	保留分類	A2 → B1 就 A、B、C 的光強度比較，在每個因素的一欄打 ✓。	變量分類	同七因素及三類別
此探究的假設是什麼？	保留	B2 此探究的假設是什麼？ 燈距改變也可能使溫度改變。為甚麼須監測並保持各裝置 25°C？	前提及公平性	保留選項並說明溫度控制

紙本讀尺不等同完整實驗操作能力。紙本分數不可與 VL 原始預測、操作或完成分數直接比較；成效另用兩組共同測驗。

只供教師，請勿派給學生。

逐題配對表 · 6–10

VL 原題	處理方式	新版題目	共同目標	理由
若想知道葉片是否參與水分運輸，你會如何設計比較裝置？	等值改寫	B2 比較光強度選（A／B／C ／ A／D）；比較葉片有無選（B／D ／ A／D）。為甚麼 A／D 不能公平比較葉片有無？	公平比較及對照	指定裝置中辨識比較
包括西芹、葉片、紅色水、燈具、距離及量度位置。每株西芹浸入紅色水 2 cm。 裝置標示／文字設計	補全標示	B2 ① 指長柄，② 指液面，③ 指液面下的浸入段。補全：① 植物部位及內含運水組織；② 尺讀數；③ 浸入深度。	理解裝置與條件	讀圖及控制理由取代自由設計
四個裝置同步運行；每 10 分鐘模擬時間進行一次量度。	靜態化	B2–B4 從 B2 的 0 min 圖及 B3、B4 的 10、20、30 min 圖讀數，填 B4 的表。可翻閱 A 的方法，現在不可閱讀 C 的答案。	辨認讀尺程序	不能等同完整操作能力
你的量度記錄 (0/10/20/30 min)	靜態讀尺	A2 → B2–B4 從 B2 的 0 min 圖及 B3、B4 的 10、20、30 min 圖讀數，填 B4 的表。可翻閱 A 的方法，現在不可閱讀 C 的答案。	讀尺及紀錄	同模型四時間點，先中性示例
計算平均上移速度	保留	A2 → B4 平均上移速度＝(30 min 高度 − 0 min 高度) ÷ 30；保留兩位小數，單位 cm/min。	計算平均速度	同公式及兩位小數

紙本讀尺不等同完整實驗操作能力。紙本分數不可與 VL 原始預測、操作或完成分數直接比較；成效另用兩組共同測驗。

只供教師，請勿派給學生。

逐題配對表 • 11–13

VL 原題	處理方式	新版題目	共同目標	理由
光強度與紅色水跡上移速度	紙本標點	A2 → B5 以自己的計算標出四點。X 軸：光強度（lux）；Y 軸：平均上移速度（cm/min）。A、B、C 為帶葉組，按光強度連出合理趨勢；D 獨立標示，不連入該趨勢。	圖表溝通	相同兩軸，D 獨立比較
當光強度增加時，紅色水跡的平均上移速度通常會 (增加 / 減少 / 沒有明顯改變 / 沒有一致的變化趨勢)。	保留及證據	B5 當光強度增加時，紅色水跡的平均上移速度通常會 (增加 / 減少 / 沒有明顯改變 / 沒有一致的變化趨勢)。 引用 A、B、C 及 B／D 各一組數據支持以上結論。	光強度趨勢	同選項及數據
在相同的 20 cm 光照距離下，裝置B（帶葉）的水跡平均上移速度比裝置D（不帶葉） (快 / 慢 / 相近)。 這個比較支持葉片 (有助水分向上運輸 / 阻止水分向上運輸 / 與水分向上運輸沒有關係) 的推論。	保留	B5 在相同的 20 cm 光照距離下，裝置B（帶葉）的水跡平均上移速度比裝置D（不帶葉） (快 / 慢 / 相近)。 這個比較支持葉片 (有助水分向上運輸 / 阻止水分向上運輸 / 與水分向上運輸沒有關係) 的推論。 引用 A、B、C 及 B／D 各一組數據支持以上結論。	B／D 比較及葉片作用	含原 leafConclusion 題

紙本讀尺不等同完整實驗操作能力。紙本分數不可與 VL 原始預測、操作或完成分數直接比較；成效另用兩組共同測驗。

只供教師，請勿派給學生。

逐題配對表 • 14–15

VL 原題	處理方式	新版題目	共同目標	理由
我們只量度了紅色水跡的高度，沒有量度葉片散失的水汽。以下哪個說法最恰當？(紅色水跡可作為植物吸水及水分向上運輸的線索，不能代表葉片蒸發水分的速度，即蒸騰速率。 / 水跡上移速度就是葉片散失水汽的速率，可直接當作蒸騰速率。 / 只要帶葉組比不帶葉組快，就已完全證明水汽只經氣孔散失。)	保留及界限	B5 → C1 我們只量度了紅色水跡的高度，沒有量度葉片散失的水汽。以下哪個說法最恰當？(紅色水跡可作為植物吸水及水分向上運輸的線索，不能代表葉片蒸發水分的速度，即蒸騰速率。 / 水跡上移速度就是葉片散失水汽的速率，可直接當作蒸騰速率。 / 只要帶葉組比不帶葉組快，就已完全證明水汽只經氣孔散失。) 只有三個光強度點，可否精確推算所有未測光強度的速度？（可以 ／ 不可以）	證據界限	運輸不等於蒸騰；不外推精確曲線
你的原始假說是否獲數據支持？請運用上方「學習重點」的概念，修訂或完善原本的假說解釋，並說明與你的數據有何關係。	改寫	C2 引用 A／B／C 及 B／D 數據，解釋光照、蒸騰及木質部運輸的關係，包括合適條件及證據界限。 選自己一項錯誤或不完整答案，指出原答案並用數據或概念修正。若未發現錯誤，修正「水跡速度就是蒸騰速率」。	概念解釋及修正	引用數據及修正錯誤

紙本讀尺不等同完整實驗操作能力。紙本分數不可與 VL 原始預測、操作或完成分數直接比較；成效另用兩組共同測驗。